



باسمه تعالی

دانشگاه صنعتی شریف

دانشکده مهندسی برق

روش‌های ریاضی در مهندسی

استاد درس: دکتر حسین پیل آرام

نیم‌سال سوم ۱۴۰۴-۱۴۰۵

تمرین سری ششم

دستیاران آموزشی تمرین (آیدی تلگرام): پرنیا پرهیزی @Parniaa84 و مبین مغالو @NiBOM

سوال ۱ (۲۰ نمره)

(آ) ثابت کنید برای هر $x, y \in \mathbb{R}^n$ و $p \geq 1$ داریم: (فرم کلاسیک نامساوی مینکوسکی)

$$\left(\sum_{i=1}^n |x_i + y_i|^p \right)^{1/p} \leq \left(\sum_{i=1}^n |x_i|^p \right)^{1/p} + \left(\sum_{i=1}^n |y_i|^p \right)^{1/p}.$$

راهنما: ابتدا برای $p > 1$ ، عدد q را چنان انتخاب کنید که $1 = \frac{1}{p} + \frac{1}{q}$ (یعنی $q = \frac{p}{p-1}$). برای هر اسکالر α, β عبارت زیر را بنویسید و سپس روی دنباله‌ها از نامساوی هولدر استفاده کنید.

$$|\alpha + \beta|^p = |\alpha + \beta|^{p-1} |\alpha + \beta| \leq |\alpha| |\alpha + \beta|^{p-1} + |\beta| |\alpha + \beta|^{p-1},$$

(ب) اگر $\lambda_{\min}(A^T A)$ کوچک‌ترین مقدار ویژه $A^T A$ باشد، نشان دهید:

$$\|A^{-1}\|_2 = \frac{1}{\sqrt{\lambda_{\min}(A^T A)}}$$

(پ) ثابت کنید که نرم بی‌نهایت ماتریس، برابر بیشینه جمع قدر مطلق عناصر هر سطر است.

$$\|A\|_{\infty} = \max_i \sum_j |a_{ij}|$$

(ت) فرض کنید که $A \in \mathbb{C}^{n \times n}$ و $z \in \mathbb{C}$ را یک پارامتر در نظر بگیرید. ماتریس $R(z) = (zI - A)^{-1}$ را حل‌کننده (Resolvent) ماتریس A می‌نامیم. نشان دهید اگر برای هر نرم القایی ماتریسی داشته باشیم $\|A\| < |z|$ ، آنگاه:

$$\|R(z)\| \leq \frac{1}{|z| - \|A\|}$$

سوال ۲ (۱۵ نمره)

در یک لایه خطی با خروجی $y = Wx$ ، فرض کنید بردار ورودی x دارای نویز Δx است که منجر به خروجی نویزی $\hat{y} = y + \Delta y$ می‌شود. ماتریس $W \in \mathbb{R}^{m \times n}$ است.

(آ) با استفاده از تعریف نرم‌های القایی ماتریسی، ثابت کنید محدود کردن $\|W\|_\infty \leq \gamma$ چگونه کران بالایی خطای مطلق خروجی $(\|\Delta y\|_\infty)$ را کنترل می‌کند.

(ب) در شبکه‌های عصبی، ارزیابی خطای انرژی (نرم ℓ_2) نیز اهمیت بالایی دارد. با بهره‌گیری از قضایای هم‌ارزی نرم‌ها در فضاهایی با تعداد ابعاد متناهی، نشان دهید محدودیت روی نرم بی‌نهایت $(\|W\|_\infty \leq \gamma)$ ، چه کرانی برای خطای انرژی خروجی $(\|\Delta y\|_2)$ برحسب خطای انرژی ورودی $(\|\Delta x\|_2)$ تحمیل می‌کند؟ آیا این کران لزوماً یک کران بهینه (Tight) است؟

(پ) فرض کنید $m = n$ و W معکوس‌پذیر باشد. با استفاده از مفاهیم بخش ۵.۱۲ کتاب Mayer، ثابت کنید که خطای نسبی خروجی در بدترین حالت از رابطه زیر تبعیت می‌کند:

$$\frac{\|\Delta y\|_\infty}{\|y\|_\infty} \leq \kappa_\infty(W) \frac{\|\Delta x\|_\infty}{\|x\|_\infty}$$

که در آن $\kappa_\infty(W)$ عدد حالت است. سپس تحلیل کنید که چرا صرفاً کوچک نگاه داشتن $\|W\|_\infty$ برای تضمین پایداری نسبی مدل در برابر نویزهای ورودی کافی نیست!

سوال ۳ (۱۵ نمره)

فرآیند گرام-اشمیت و تجزیه QR

(آ) با استفاده از فرآیند گرام-اشمیت پایه‌های متعامد فضای $\mathbb{R}^4$ که شامل بردار $\mathbf{q}_1 = (0.5, 0.5, 0.5, 0.5)$ نیز می‌شوند را بیابید.

(ب) با استفاده از فرآیند گرام-اشمیت، فاصله نقطه $\mathbf{a} = (0, 1, 1, 0)$ تا صفحه‌ای که با دو بردار $\mathbf{v}_1 = (1, 1, -1, -1)$ و $\mathbf{v}_2 = (0, 0, 1, 2)$ موازی بوده و از نقطه $\mathbf{b} = (1, 0, 1, 0)$ می‌گذرد را بدست آورید.

(پ) با استفاده از فرآیند گرام-اشمیت، تجزیه QR ماتریس زیر را به دست آورید.

$$A = \begin{bmatrix} +1 & -1 & +4 \\ +1 & +4 & -2 \\ +1 & +4 & +2 \\ +1 & -1 & 0 \end{bmatrix}$$

سوال ۴ (۱۰ نمره)

(آ) با استفاده از فرآیند گرام-اشمیت، یک پایه متعامد یکه برای چهار زیرفضای اساسی ماتریس زیر بیابید:

$$\mathbf{A} = \begin{pmatrix} 1 & -2 & 3 & -1 \\ 2 & -4 & 6 & -2 \\ 3 & -6 & 9 & -3 \end{pmatrix}$$

(ب) با فرض اینکه مجموعه بردارهای مستقلاً خطی $\mathcal{S} = \{\mathbf{x}_1, \mathbf{x}_2, \dots, \mathbf{x}_n\}$ در یک فضای ضرب داخلی داده شده است، فرض کنید $\mathcal{S}_k = \text{span}\{\mathbf{x}_1, \mathbf{x}_2, \dots, \mathbf{x}_k\}$ برای $k = 1, 2, \dots, n$. با استفاده از استقرا ثابت کنید که اگر $\mathcal{O}_k = \{\mathbf{u}_1, \mathbf{u}_2, \dots, \mathbf{u}_k\}$ دنباله گرام-اشمیت تعریف شده در قسمت قبل (آ) باشد، در این صورت $\mathcal{O}_k$ در واقع یک پایه متعامد یکه برای $\mathcal{S}_k = \text{span}\{\mathbf{x}_1, \mathbf{x}_2, \dots, \mathbf{x}_k\}$ به ازای هر $k = 1, 2, \dots, n$ است.

سوال ۵

(۲۰ نمره)

برای ماتریس‌های $n \times n$ مانند A و B ، توضیح دهید چرا هر یک از نامساوی‌های زیر برقرار است.

(آ)

$$|\text{trace}(B)|^2 \leq n[\text{trace}(B^*B)]$$

(ب)

$$\|AB\|_F \leq \|A\|_2 \|B\|_F$$

(پ) برای ماتریس‌های حقیقی:

$$\text{trace}(B^2) \leq \text{trace}(B^T B)$$

(ت) برای ماتریس‌های حقیقی:

$$\text{trace}(A^T B) \leq \frac{\text{trace}(A^T A) + \text{trace}(B^T B)}{2}$$

سوال ۶

(۲۰ نمره)

مساله حداقل نرم اقلیدسی

دستگاه معادلات $Ax = b$ را در نظر بگیرید که در آن $A \in \mathbb{R}^{m \times n}$ یک ماتریس کشیده افقی ($m < n$) با رتبه کامل سطری است. بردار $x^* = A^T(AA^T)^{-1}b$ را در نظر بگیرید. مشخصاً این بردار در معادله $Ax = b$ صدق می‌کند و لذا یک جواب این دستگاه است. در این تمرین قصد داریم با استفاده از تعامد، نشان دهیم که x^* در میان جواب‌های دستگاه کمترین نرم را دارد.

(آ) نشان دهید که برای هر x دلخواه از مجموعه جواب دستگاه، $(x - x^*) \in N(A)$ است.

(ب) با استفاده از نتیجه قسمت آ، نشان دهید که برای هر x دلخواه از مجموعه جواب دستگاه، $(x - x^*) \perp x^*$ است. با توجه به تئوری اساسی جبر خطی، x^* متعلق به کدام زیرفضای اساسی ماتریس A است؟

(پ) با استفاده از نتیجه قسمت ب، نشان دهید که $\|x\|^2 \geq \|x^*\|^2$ است. به عبارتی، x^* از بین تمامی پاسخ‌های دستگاه کمترین نرم را دارد.

(ت) ماتریس نگاشت به فضای سطری و فضای پوچی را به دست آورید. توجه کنید که این ماتریس‌ها قرار است بردار x را به زیرفضاهای گفته‌شده نگاشت کنند و ساین آن‌ها $n \times n$ است. رتبه این ماتریس‌ها را نیز بیان کنید.